

Study Agent

Локальный интеллектуальный агент
для поиска и анализа учебных материалов

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Команда разработки

Участники проекта



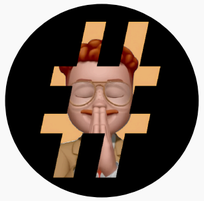
Корнеев Григорий Ильич

@gregkorneev
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Team Lead,
system design developer



Олейник Владимир Дмитриевич

@Sqizeeeeee
Группа: ИУ5-34Б
Роль: OCR and UX Developer



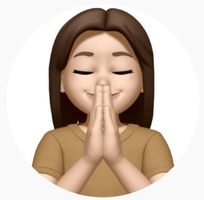
Шебордаев Андрей Дмитриевич

@tagooc
Группа: ИУ5-34Б
Роль: RAG developer



Лимаренко Дарья Алексеевна

@DariaLimarenko
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Windows Developer



Стеганцева Ксения Михайловна

@kseniyastegantseva
Группа: ИУ5-34Б
Роль: QA Engineer

STUDY AGENT ЗАДАЧА

Учебные материалы есть. Найти нужное — сложно.

PDF

DOCX

MD

TXT

Изображения



Единая локальная библиотека

Материалы из разных папок

Поиск по тексту и смыслу. Ответы — по найденным материалам.

Источники помогают проверить ответ, но не гарантируют фактическую истинность текста модели.

От документа к ответу

01 Подготовка материалов

02 Поиск и ответ

Материалы
PDF · DOCX · MD · TXT

Извлечение
цифровой текст и структура

Фрагменты
текстовые блоки
+ метаданные

SQLite + FTS5
локальный текстовый индекс

Chandra OCR
сканы · фото · рукопись
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Эмбеддинги
для семантического поиска

Вопрос
запрос пользователя

Режим поиска
Лексический · семантический
или гибридный

Контекст
подходящие фрагменты

Ollama
локальная языковая модель

Ответ + источники
ссылки на использованные
фрагменты

Индекс материалов: Python · SQLite **JSON Lines** Приложение macOS: SwiftUI

Материалы поступают в локальную библиотеку

Технологический стек



Study Agent

Python
Локальный backend

SQLite · FTS5
Локальный индекс

Embeddings
Семантический поиск

Ollama
Локальная LLM

Chandra OCR
Распознавание по настройке

SwiftUI
Поддерживаемое приложение macOS

WinUI 3
Beta 6.1 · предварительная версия

GitHub Actions
Автоматизированные проверки

STUDY AGENT РАЗРАБОТКА

От концепции к работающему приложению

Основа и интерфейс

SA-01
Индекс

SA-02
DOCX / OCR

SA-03
Поиск / RAG

SA-04
Источники

SA-05 / SA-06
Windows / релизы

PDF и OCR

Chandra подключается отдельно и распознаёт визуальный текст при необходимости.

Инкрементальная индексация

Неизменённые документы не извлекаются повторно при синхронизации.

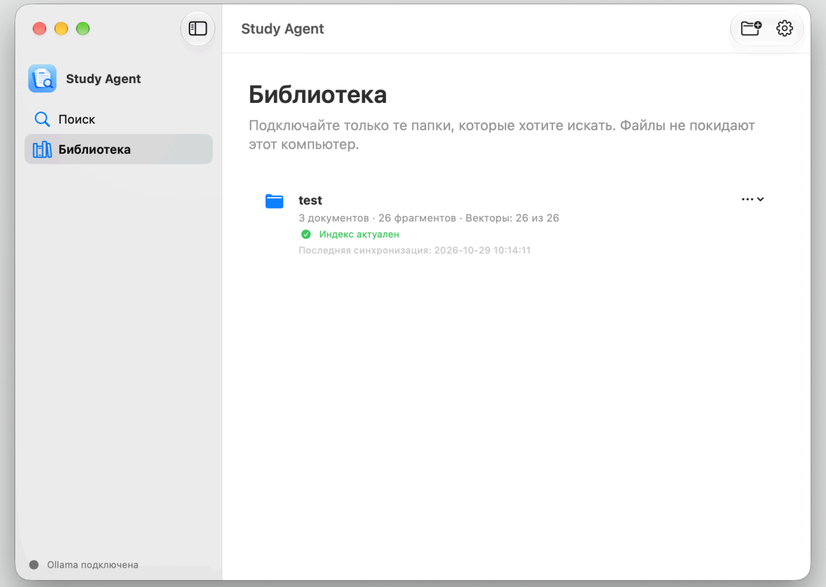
Проверяемые источники

Ссылки строятся по метаданным найденных фрагментов; модель может ошибаться.

Упаковка

Python backend и нативный интерфейс интегрируются отдельно для платформ.

Библиотека учебных материалов

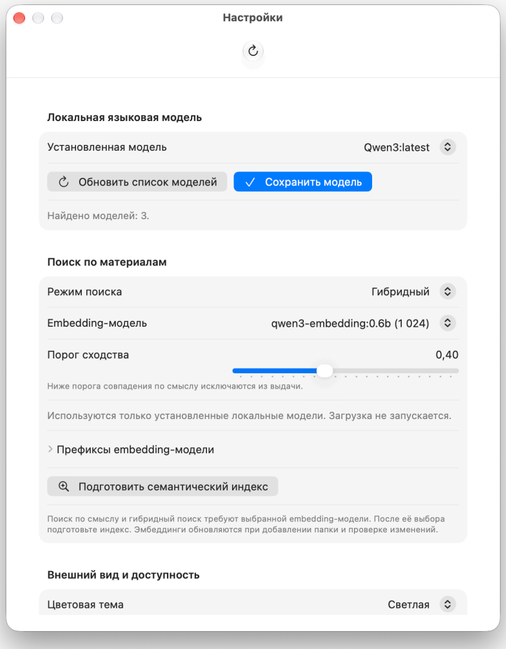


01 Подключение папок

02 Прогресс индексации

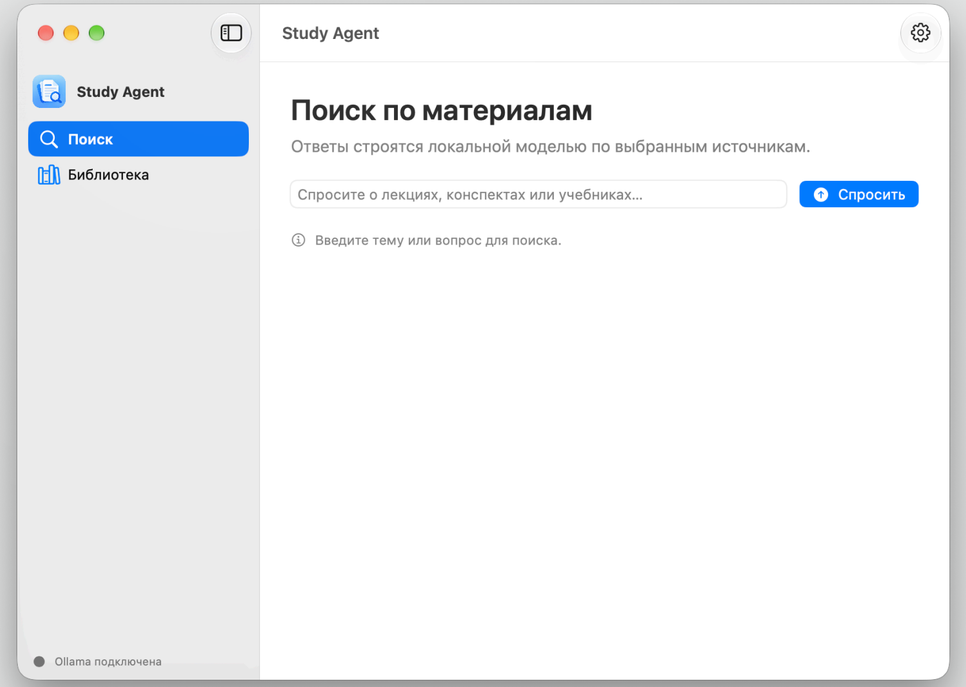
03 Документы и фрагменты

04 Статусы и предупреждения



Локальная модель и OCR

От вопроса к ответу по источникам



01 Раздел «Поиск»

02 Поле вопроса

03 Кнопка запуска запроса

После запроса приложение показывает найденные фрагменты и ответ локальной модели.

На снимке — начальное состояние до запроса. Поиск доступен и без генерации; модель может ошибаться.

Study Agent

Локальная работа с учебными материалами

- Документы и OCR ↗
- Локальный индекс и поиск ↗
- Ответы модели с источниками ↗
- Приложение для macOS ↗

Windows: Beta 6.1 — предварительный выпуск, приёмка продолжается.

Спасибо за внимание!



github.com/gregkorneev-BMSTU/study-agent